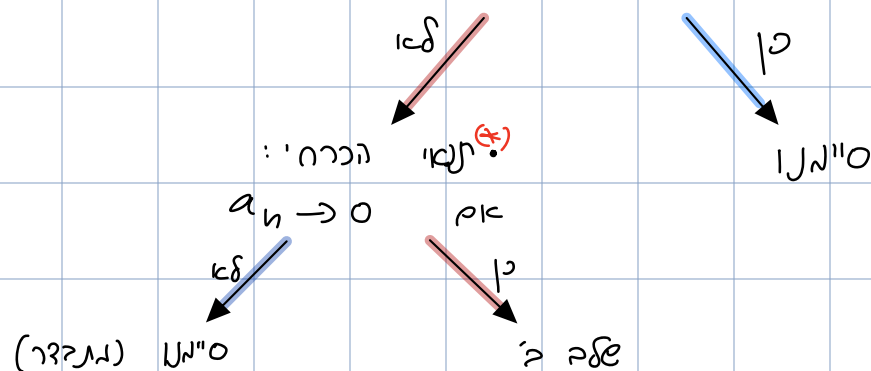
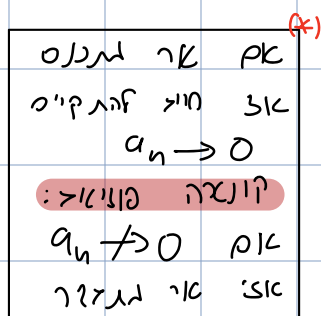
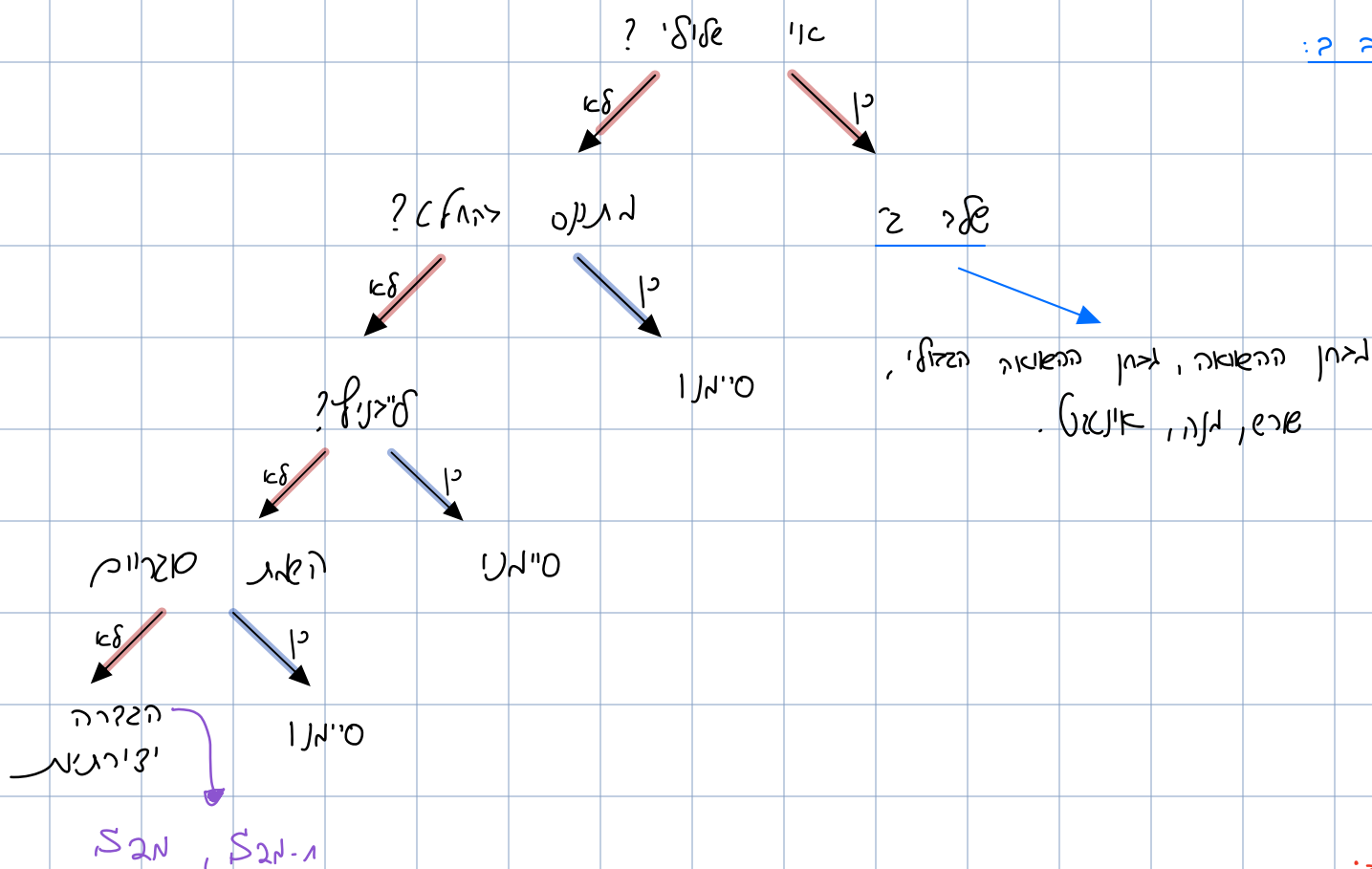


$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$: סדרה

האם האר גורר? (צבא/אזרחי/ע"ש/התמני...)

$$:\text{Ic} \approx \text{Se}$$

$$\therefore \approx \text{Se}$$


דען זיך:

מבוא : ספר חוב' ימים אגן יבנה משה זצ"ל גאון פולני של פולין וגליציה.

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

מכנס דהחלם : גם האר של הער'ם הגוי'ם מכנס.

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

נראה שיש כאן מילים אחדות התייחסים הסכום עזרין עזרין.

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n$ $\leftarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n| = \infty$

המשפט הראשון: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ היא סדרה חסומה ו- $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ יהי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^k = L^k$.

$\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$	abs	convergent	absolutely	$\sum_{n=k}^{\infty} a_n$	convergent	absolutely
--------------------------------------	-----	------------	------------	---------------------------	------------	------------

ה' $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ יהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ נצט"ל אז

לוגיקה	שפה	$\sum_{n=k}^{\infty} a_n$	מכניקה	מכניקה	מכניקה	$\sum_{n=k}^{\infty} a_n$	מכניקה	מכניקה	מכניקה
--------	-----	---------------------------	--------	--------	--------	---------------------------	--------	--------	--------

$$\text{O/M} \quad \sum_{n=k}^{\infty} a_n \quad \leftarrow \quad \text{cdf} \quad \text{O/M} \quad \sum_{n=k}^{\infty} a_n \quad \leftarrow \quad \sum_{n=k}^{\infty} |a_n| < \infty \quad \bullet$$

הפעולה γ היא: $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ויהי a_1 ויהי a_1 .

$$\sum_{n=k}^{\infty} |a_n| = \infty \quad \text{for } 0 \leq k \quad \sum_{n=k}^{\infty} a_n \quad \text{for } 0 \leq k \quad \sum_{n=k}^{\infty} a_n \quad \text{for } 0 \leq k$$

cfm7 oppm 18 $\sum_{n=k}^{\infty} a_n \iff \sum_{n=k}^{\infty} |a_n| = \infty$

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$
 זכור: $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

הוא אר ש"גןל אס : (1) $(a_n)^\sigma$ יקרה .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad (2)$$

הערות נוספות: קצת קשה יותר לראות את המערכת הזו כמערכת של משוואות דיפרנציאליות, אבל זה אפשרי.

0-8	מקלע	מגן	Qn	PK
-----	------	-----	----	----

• שאלות: האם $a_n \in \mathbb{R}$ יורדת מוגבלת $0 < \delta \leq 1$ האם a_n מתכנסת ל-0.

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$
 זכור את זה! $(a_n)_{n=1}^{\infty}$

הוא ארע"ן, אזי הוא מכנס מספר $S \in \mathbb{R}$, אזי $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$

היות והסקנו את גינתם יש S אחר לזכר ≥ 2 הסמים האחרים והאשמים

הצורה: $\forall n \in \mathbb{N} \exists \epsilon_n > 0$ כזה ש

משפט 1.1.1 $(a_n)_{n=k}^{\infty}$: נניח

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$S = \sum_{n \in \mathbb{N}} (-1)^{n+1} \cdot a_n \quad \text{e } p \quad S \in \mathbb{R} \quad p''? \quad \underline{\text{'3k}}$$

$$a_k - a_{k-1} \leq |S| \leq a_k \quad \text{for } j \geq 1$$

השם סוצ'ייס: אם איר גיכנס אצ' זכ אם נס'ל סוצ'ייס, האר יגבס עלאנו סכנס.

תנאים:

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים בהחלט, מתכנסים בתנאי או מתבדרים.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{\arctan(n) + \sin n}{1 + \cos^2 n} \right) \cdot \frac{n}{3^n} \right]$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{\arctan(n) + \sin n}{1 + \cos^2 n} \right) \cdot \frac{n}{3^n} \right]$$

צחילה נדרש התכנסות זהירות:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{|\arctan(n) + \sin n|}{1 + \cos 2n} \cdot \frac{b}{3^n} \right) =$$

		<u>הצורה:</u>	
$\frac{h}{3^n}$	נשקף	כ	
<u>למשל</u>	לערכי	מיוז	גזכח
		פירסונים	

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(|\arctg(n) + \sin n| \cdot \frac{1}{1 + \cos 2n} \cdot \frac{n}{3^n} \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(|\arctg(n)| + |\sin n| \cdot \frac{1}{1 + \cos 2n} \cdot \frac{n}{3^n} \right)$$

$$\leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) \cdot \frac{1}{1+0} \cdot \frac{n}{3^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) \cdot \frac{n}{3^n} \right) = \left(\frac{\pi}{2} + 1 \right) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{n}}}{3} = \frac{1}{3} < 1$: ערכו מתחת 1 : $\frac{n}{3^n}$ הולך לאפס

, וכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\arctan(n) + \sinh n}{1 + \cos 2n} \cdot \frac{n}{3^n} \right|$$
 הפסוקדמוני

$$f(n) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{|\arctan(n) + \sin n|}{1 + \cos 2n} \cdot \frac{n}{3^n} \right)$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot \ln n} \quad 2.$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot \ln n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n} \quad \text{לגזור} \rightarrow \text{ההפך : } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n}$$

$$(*) \text{ (ג') } \int_2^{\infty} \frac{1}{x \cdot \ln x} dx \quad \text{הוא הפוך : } \int_2^{\infty} \frac{1}{x \cdot \ln x} dx$$

$$\int \frac{1}{x \cdot \ln x} dx \stackrel{t = \ln x}{=} \int \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t} \cdot dt = \int \frac{1}{t} dt = \ln(t) + C$$

$$\int \frac{1}{t} dt = \ln(t) + C = \ln(x) + C = \int \frac{1}{x \cdot \ln x} dx \quad \text{לפי } e$$

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \cdot \ln x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} (\ln(b) - \ln(2)) = \infty \quad \text{לכן}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot \ln n} \quad \text{לפי } e \quad \text{לפי } e \quad \text{לפי } e$$

אם נבדוק את הסדר למקום גלגלי (הפניה) :

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot \ln n} = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \cdot \ln n} \Rightarrow a_n = \frac{1}{n \cdot \ln n} \quad n \geq 2$$

נשים לב כי a_n יורד (1) $n \geq 2$ (2) a_n חיובי (3) a_n זוגי (4) a_n אי-זוגי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \cdot \ln n} = \frac{1}{\infty} = 0$$

התנאים למקסימום ולמינימום הם a_n גלגלי.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right] \quad 3.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{לפי } e \quad \text{לפי } e \quad \text{לפי } e$$

אם נבדוק את הסדר למקום גלגלי (הפניה) :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{n} = \frac{e}{\infty} = 0$$

נסיק ט כי

$$a_n = \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

עלה נכון אם ארץ:

האם יורד? (אולי כלים):

(1) בדיק - 1 חלקי חלקי אחידה יורד.

(2) הזדה, החל נשלג גסוים $a_{n+1} \leq a_n$.

(3) גזיר פוה, ונראה שנקבע שזה קולה שזה נאסס חלל נשלג גסוים. $\rightarrow$ לא עזר!

(4) אינזוקציה (עזרים) אחר כללים/ חקורים:

כעת נוכיח שהסדרה יורדת. יהי $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left[\frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{n+1}\right]}{\left[\frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}{n}\right]} = \frac{n \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1}}{(n+1) \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \frac{n^{n+1} \cdot (n+2)^{n+1}}{(n+1)^{n+1} \cdot (n+1)^{n+1}} =$$

$$\frac{n^{n+1} \cdot (n+2)^{n+1}}{(n+1)^{2(n+1)}} = \left(\frac{n \cdot (n+2)}{(n+1)^2}\right)^{n+1} = \left(\frac{n^2 + 2n}{n^2 + 2n + 1}\right)^{n+1} \leq \left(\frac{n^2 + 2n + 1}{n^2 + 2n + 1}\right)^{n+1} = 1$$

קיבלנו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$$

לכן הסדרה יורדת. תנאי משפט לייבניץ מתקיימים ולכן הטור מתכנס בתנאי (כי הוא מתכנס, אבל לא מתכנס בהחלט).

$$a_{n+1} \leq a_n$$

נבדי היזרה:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$$

תרגיל:

קבעו האם הטור הבא מתכנס או מתבדר

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4^4} + \dots$$

פתרון:

נשים סוגריים באופן הבא:

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4^2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4^3}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4^4}\right) + \dots$$

קיבלנו את הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{4^n}\right)$$

זהו טור מתבדר, מכיוון שהוא מורכב מטור מתבדר פחות טור מתכנס, ולכן ממשפט השמת הסוגריים, גם הטור המקורי מתבדר.

תרגיל:

$$\text{נניח כי } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$1. \text{ הוכיחו כי } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2} \right]$$

פתרון:

היות שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס, אז ממשפט השמת הסוגריים נקבל כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) + \left(\frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}\right) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2}\right)$$

2. הוכיחו כי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$

פתרון:

נשים לב כי מתקיים

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6}$$

היות שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ מתכנס והטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$ מתכנס (ניתן להראות זאת בקלות על ידי מבחן ההשוואה הגבולי עם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$), אז

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2} \right) \stackrel{\text{AOS}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

ולכן מהסעיף הראשון נקבל כי

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6}$$

ולכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}$$

3. הוכיחו כי $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$

פתרון:

היות שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$ מתכנס (טור לייבניץ), אז ממשפט השמת הסוגריים נקבל כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) + \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2} \right)$$

ולכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2} \right) \stackrel{\text{AOS}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} =$$

$$\frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{3\pi^2 - \pi^2}{24} = \frac{2\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{12}$$

הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

1. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אזי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ מתכנס בהחלט.

פתרון:

הטענה לא נכונה.

דוגמא נגדית: $a_1 = 0$ ולכל $2 \leq n \in \mathbb{N}$ נגדיר

$$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{\ln n}$$

נשים לב ש

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln n}$$

מקיים את התנאים של המסקנה בתזכורת ולכן מתכנס, אבל

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{\left\lfloor \frac{(-1)^n}{\ln n} \right\rfloor}{n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} = \infty$$

ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ לא מתכנס בהחלט.

2. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס, אזי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ מתכנס בהחלט.

פתרון:

הטענה נכונה.

נשים לב שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\left(\left| a_n \right| - \frac{1}{n} \right)^2 \geq 0 \Rightarrow$$

$$a_n^2 - \frac{2|a_n|}{n} + \frac{1}{n^2} \geq 0 \Rightarrow \frac{|a_n|}{n} \leq \frac{1}{2} \cdot \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right)$$

נשים לב ששני הביטויים הם אי שליליים ולכן נוכל להשתמש במבחן ההשוואה,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right) < \infty$$

ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n}$ מתכנס ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ מתכנס בהחלט.

3. נניח כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה אי שלילית כך ש $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ מתכנס.

פתרון:

הטענה לא נכונה (חלק מהתנאים של משפט לייבניץ לא רשומים).

נבחר את הסדרה $1, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, \dots$.

כלומר נבחר את הסדרה

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{k} & n = 2k - 1 \\ 0 & n = 2k \end{cases} = \begin{cases} \frac{2}{n+1} & n \text{ is odd} \\ 0 & n \text{ is even} \end{cases}$$

נשים לב כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ כי הגבול של האיברים במקומות הזוגיים שווה לגבול של האיברים במקומות האי זוגיים ושניהם שווים לאפס.

נראה כי הטור מתבדר

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = 1 + 0 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{3} + 0 + \dots$$

נשים סוגריים באופן הבא:

$$(1 + 0) + \left(\frac{1}{2} + 0\right) + \left(\frac{1}{3} + 0\right) \dots$$

קיבלנו את הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + 0\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

זהו טור מתבדר, ולכן ממשפט השמת הסוגריים, גם הטור המקורי מתבדר.